

DOI:10.3969/j.issn.1671-3079.2019.06.000

基于多层导热模型的高温作业专用服装设计

朱伶俐^a, 杨小泽^b, 李宇鑫^b, 董超峰^a, 李鹏喆^a

(嘉兴学院: a. 数理与信息工程学院; b. 机电工程学院, 浙江嘉兴 314001)

摘要: 以 2018 年全国大学生数学建模竞赛 A 题为例, 建立了两种多层导热模型来分析高温作业时专用服装中温度的变化情况, 确定专用服装中 1 层或 2 层材料厚度的最优设计方案。

关键词: 导热模型; 离散化; 隐式差分法

中图分类号: **文献标志码:** A **文章编号:** 1671-3079 (2019) 06-0000-08

A Special Clothing Design for High Temperature WorkBased on the Multi-Layer Thermal Conductivity Models

Zhu Lingli^a, Yang Xiaoze^b, Li Yuxin^b, Dong Chaofeng^a, Li Pengzhe^a

(a. College of Mathematics, Physics and Information Engineering;

b. College of Mechanical and Electrical Engineering, Jiaxing University, Jiaxing, Zhejiang 314001)

Abstract: In order to solve the Problem A in the 2018 Mathematical Contest in Modeling, two multi-layer thermal conductivity models are established to analyze the temperature changes in the special clothing during high temperature operation and the optimal design of the thickness of the first or the second layer of the clothing material is determined.

Key words: thermal conductivity model; discretization; implicit difference method

本课题组以《基于多层导热模型的高温作业专用服装设计》参加 2018 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛, 获本科组一等奖。这一设计有望给相关行业的产品设计和生产管理带来一定的指导, 故将其略作修改后公布于此。

2018 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题^[1] (题中有些表述稍有改动) 如下:

高温作业时, 人们为避免灼伤需穿着专用防护服。从该服装最外侧到人体皮肤外侧通常有四层, 即三层织物层和一层空隙, 分别记为第 I、II、III 和 IV 层。为设计专用服装, 实验人员将体内温度恒为 37℃ 的假人放置在高温环境中, 测量假人皮肤外侧温度。为降低研发成本、缩短研发周期, 需要建立数学模型确定假人皮肤外侧温度变化情况, 同时解决以下三个问题:

(1) 专用服装的一些参数值如表 1。

表 1 专用服装材料的参数值

分层	密度/ $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$	比热/ $\text{J} \cdot (\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})^{-1}$	热传导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot ^\circ\text{C})^{-1}$	厚度/mm
I 层	300	1377	0.082	0.6
II 层	862	2100	0.370	0.6~25
III 层	74.2	1726	0.045	3.6
IV 层	1.18	1005	0.028	0.6~6.4

收稿日期: 2019-04-01

基金项目: 2018 年国家级大学生创新训练计划项目 (201810354028)

作者简介: 朱伶俐 (1998-), 女, 浙江象山人, 嘉兴学院数理与信息工程学院信息与计算科学专业 2016 级学生; 通讯作者: 董超峰 (1980-), 男, 浙江定海人, 嘉兴学院数理与信息工程学院讲师, 博士, 研究方向为偏微分方程数值解。

网络出版时间: 2019-06-17 10:43:19

网络出版地址: <http://kns.cnki.net/kcms/detail/33.1273.Z.20190617.0920.014.html>

现对环境温度为 75 ℃、第Ⅱ层厚度为 6 mm、第Ⅳ层厚度为 5 mm、工作时间为 90 min 的情况进行实验,测得假人皮肤外侧温度随时间的变化规律(题目是“见附件 2”,其附件 2 是每秒测量 1 次假人皮肤外侧测量温度而得到的 5400 组对应数据)。建立数学模型,计算温度分布。

(2) 在环境温度为 65 ℃、第Ⅳ层厚度为 5.5 mm 的情形下,确定第Ⅱ层的最优厚度,保证工作 60 min 时,皮肤外侧温度不超过 47 ℃,且超过 44 ℃的时间不能超过 5 min。

(3) 在环境温度为 80 ℃的情形下,确定第Ⅱ、Ⅳ层的最优厚度,保证工作 30 min 时,皮肤外侧温度不超过 47 ℃,且超过 44 ℃的时间不能超过 5 min。

1 模型假设及符号说明

1.1 假设

为解决上述问题,作如下合理假设:

假设 1: 各层上的换热条件均匀一致,可忽略边缘散热效应;

假设 2: 织物材料各向同性;

假设 3: 热传递只考虑热传导,不考虑热辐射和热对流;

假设 4: 假人在未进入测试环境前,体温为 37 ℃;

假设 5: 假人在未进入测试环境前,衣服各层温度与体温保持一致;

假设 6: 假人一进入测试环境,衣服最外侧瞬间升至环境温度;

假设 7: 假人皮肤层最内侧温度保持不变,恒为 37 ℃。

1.2 变量符号说明

本文中所用到的变量及符号见表 2。

表 2 主要变量符号及意义

序号	符号	符号说明
1	λ	热传导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot ^\circ\text{C})^{-1}$
2	ρ	密度/ $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
3	c	比热容/ $\text{J} \cdot (\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})^{-1}$
4	T	温度/ $^\circ\text{C}$
5	τ	时间/s
6	l_m	第 m 层与第 $m + 1$ 层接触面 ($m = 1, 2, 3, 4$)
7	q_m	第 m 层与第 $m + 1$ 层接触面处的热流密度 ($m = 1, 2, 3, 4$)
8	k	时间离散步长
9	h	空间离散步长
10	x_i	空间离散后的第 i 个点 ($i = 0, 1, \cdots, N$)
11	τ_j	时间离散后的第 j 个点 ($j = 0, 1, \cdots, M$)
12	T_i^j	离散网格中 (x_i, τ_j) 处的温度

其余变量符号在文中出现时再给予说明。

2 模型建立与求解

2.1 问题一

2.1.1 建模

问题一是一个热传递问题,由假设 3,我们只考虑热传导,所以需要建立导热方程。按图 1 所示

建立坐标系, 则由傅里叶定律^[2]和热力学第一定律^[3]可知, 高温防护服中各层温度均满足的一维非稳态导热方程如下:

$$c \cdot \rho \cdot \frac{\partial T}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right), x \in [0, L], \tau \in [0, \tau_{\max}],$$

其中, x 表示防护服内各点到第 I 层最外侧的距离, L 表示防护服的厚度, $\tau_{\max}$ 表示总时间. 由假设 1 和假设 2 可知, 上式中的比热容 c , 密度 ρ 和热传导率 λ 均为常数.

若要得到所有层的温度分布情况, 还需要 3 个定解条件.

(i) 边界条件: 由假设 6, 可得第一个边界条件:

$$T(x, \tau) \big|_{x=0} = T_{\infty}, \tau \in [0, \tau_{\max}],$$

其中, T_{∞} 为环境温度. 若已知第 IV 层最内侧温度 (假人皮肤外侧温度) T_1 , 可得第二个边界条件:

$$T(x, \tau) \big|_{x=L} = T_1, \tau \in [0, \tau_{\max}].$$

(ii) 初始条件: 由假设 4 和假设 5, 可得:

$$T(x, \tau) \big|_{\tau=0} = T_0, x \in (0, L),$$

其中, $T_0 = 37^{\circ}\text{C}$, 为假人初始的皮肤外侧温度.

(iii) 连续性条件: 由于防护服有多层, 在相邻两层接触面处满足温度和热流密度连续, 即

$$T_m^- = T_m^+, q_m^- = q_m^+, m = 1, 2, 3,$$

其中, T_m 表示第 m 层与第 $m+1$ 层接触面 l_m 处的温度, $q_m = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \big|_{x=l_m}$ 表示 l_m 处的热流密度; 上式的上标 $-$ 、 $+$ 分别表示对应量的左、右极限.

综上所述, 建立数学模型如下:

$$\begin{cases} c \cdot \rho \cdot \frac{\partial T}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right), x \in [0, L], \tau \in [0, \tau_{\max}], \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} T(x, \tau) \big|_{\tau=0} = T_0, x \in (0, L), \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} T(x, \tau) \big|_{x=0} = T_{\infty}, T(x, \tau) \big|_{x=L} = T_1, \tau \in [0, \tau_{\max}], \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} T_m^- = T_m^+, q_m^- = q_m^+, m = 1, 2, 3. \end{cases} \quad (4)$$

将上述模型记为模型一, 其各层服装示意图如图 1.

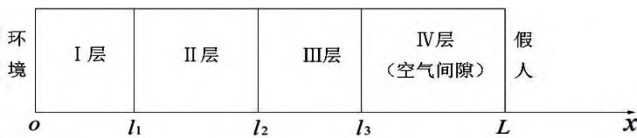


图 1 模型一各层示意图

模型一中的第二个边界条件依赖于假人皮肤外侧温度 T_1 , 而 T_1 一般需要测量得到, 因此, 模型一并不实用. 于是, 在模型一原有 4 层衣服的基础上增加假人皮肤层, 将新增加层记为第 V 层, 示意图见图 2.

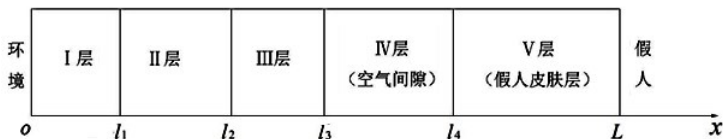


图 2 模型二各层示意图

由假设 7, 第 V 层最内侧温度 $T|_{x=L}$ 恒为 37 °C. 由此, 得到模型二如下:

$$\begin{cases} c \cdot \rho \cdot \frac{\partial T}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right), x \in [0, L], \tau \in [0, \tau_{\max}], \end{cases} \quad (5)$$

$$T(x, \tau)|_{\tau=0} = T_0, x \in (0, L], \quad (6)$$

$$T(x, \tau)|_{x=0} = T_{\infty}, T(x, \tau)|_{x=L} = T_0, \tau \in [0, \tau_{\max}], \quad (7)$$

$$T_m^- = T_m^+, q_m^- = q_m^+, m = 1, 2, 3, 4. \quad (8)$$

中, L 表示 5 层的总厚度.

因为模型二中第 V 层的比热容 c 、密度 ρ 、热传导率 λ 和厚度 D_V 均未知, 所以考虑用假人皮肤外侧温度的测量数据, 并结合最小二乘法来确定这些参数. 建立如下模型:

$$\min_{c, \rho, \lambda, D_V} Z = \sqrt{\sum_j (T(l_4, t_j) - T_s^j)^2}, \quad (9)$$

其中, T 表示防护服中的温度分布, 满足式 (5) ~ (8), l_4 表示第 IV 层与第 V 层的交界处, t_j 表示测量的时间节点, T_s^j 表示在 t_j 时刻实验测得的皮肤外侧温度. 需要指出的是, 由式 (5) 可知, ρ 和 c 可作为一个参数 ρc 处理, 这样可减少未知参数个数, 从而降低计算量.

2.1.2 求解温度分布

模型一、二均为偏微分方程模型, 由于偏微分方程一般没有解析解, 所以考虑求数值解. 首先, 对时间和空间进行离散, 取空间步长 $h = 0.05 \text{ mm}$, 时间步长 $k = 1 \text{ s}$. 得到一个由 $(M+1) \times (N+1)$

个点构成的离散网格, 其中, $N = \frac{L}{h}$, $M = \frac{\tau_{\max}}{k}$.

为确保数值求解稳定且收敛, 我们使用隐式差分法.^[4] 由于模型一、模型二在结构上相似, 下面仅给出对模型一的离散化形式:

$$\begin{cases} \frac{T_i^{j+1} - T_i^j}{k} = \frac{\lambda}{c\rho} \frac{T_{i+1}^{j+1} - 2T_i^{j+1} + T_{i-1}^{j+1}}{h^2}, i = 1, 2, \dots, N-1, j = 0, 1, \dots, M-1, \end{cases} \quad (10)$$

$$T_i^0 = T_0, i = 1, 2, \dots, N, \quad (11)$$

$$T_0^j = T_{\infty}, T_N^j = T_1, j = 0, 1, \dots, M, \quad (12)$$

$$\begin{cases} \lambda_n \frac{T_i^{j+1} - T_{i-1}^{j+1}}{h} = \lambda_{n+1} \frac{T_{i+1}^{j+1} - T_i^{j+1}}{h}, i = \frac{l_n}{h}, n = 1, 2, 3, j = 0, 1, \dots, M-1, \end{cases} \quad (13)$$

其中, λ_n 表示第 n 层的热传导率.

引入记号 $r = \frac{\lambda k}{h^2 \rho c}$, 则式 (10) 可进一步改写为

$$-r \cdot T_{i-1}^{j+1} + (2r+1)T_i^{j+1} - r \cdot T_{i+1}^{j+1} = T_i^j. \quad (14)$$

将式 (14) 与式 (11) ~ (13) 联立, 可由 t_j 时刻温度 $\{T_i^j\}_{i=0}^N$ 递推得到 t_{j+1} 时刻温度 $\{T_i^{j+1}\}_{i=0}^N$. 该递推式为一个三对角线性方程组, 通过求解即可得到各个时刻体表外各层温度分布情况. 所得的温度分布如图 3 所示.

由图 3 可看出, 随时间递增, 热传导由非稳态变为稳态, 即在一定时间后各位置温度变为一个恒定值; 从防护服外侧到假人体表外侧, 温度呈现递减趋势, 且减小的速率与各层的常物性参数有关.

下面由最小二乘法, 即式 (9) 来确定第 V 层中的未知参数. 考虑用搜索法来确定这些参数, 各个参数的搜索范围参考了文献 [5].

求解之后得到的皮肤层各项参数如表 3 所示, 对应的最小均方误差为 $Z = 11.1897$. 在此组参数

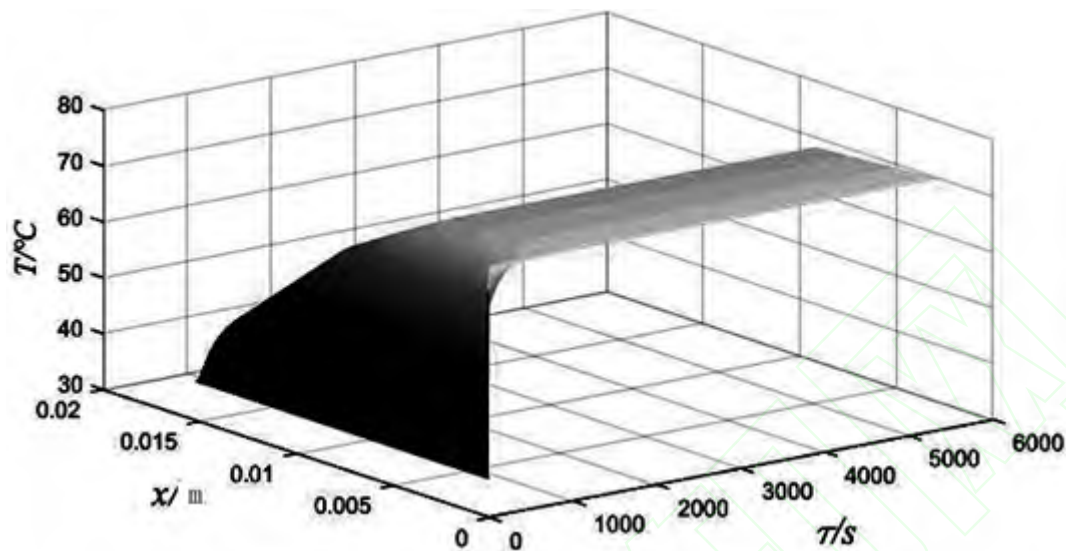


图 3 温度变化图

表 3 皮肤层（V层）各项参数

分层	$\rho c / \text{J} \cdot (\text{m}^3 \cdot ^\circ\text{C})^{-1}$	厚度/mm	热传导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot ^\circ\text{C})^{-1}$
V层	240 000	11.8	0.102

下，可得到假人皮肤外侧的温度，并将其与实测皮肤外侧温度进行比较，得到图 4. 从图中可看出，这两条曲线吻合度较好，说明选取的参数值是合理的.

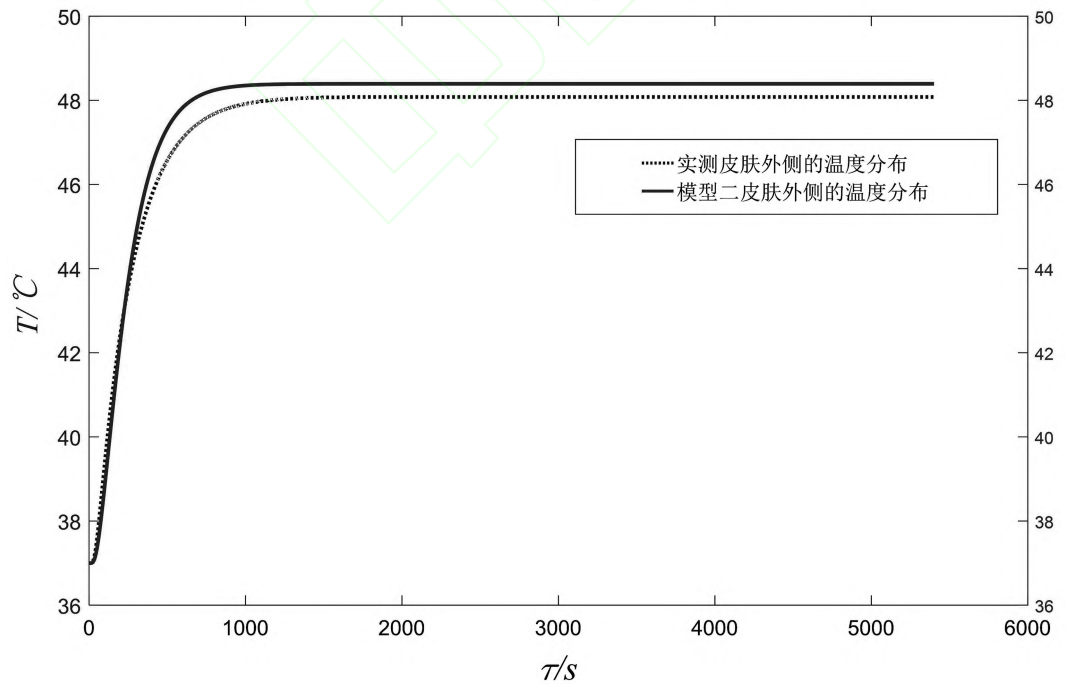


图 4 模型二皮肤外侧与实测皮肤外侧的温度分布对比图

2.2 问题二

2.2.1 建模

问题二是根据工作要求确定第Ⅱ层的最优厚度，建立如下模型：

$$\begin{cases} \min Z = D_{II}, \\ T(l_4, t_1) \leq 44, \\ T(l_4, t_2) \leq 47, \end{cases}$$

其中, D_{II} 表示第 II 层材料厚度, T 是满足模型二的温度分布, t_1 、 t_2 分别表示最大工作时间的倒数第 5 分钟和最后 1 秒.

2.2.2 求解

将第 II 层厚度在一定范围内进行取值, 通过搜索法求得最薄厚度为 18.5 mm, 此时温度变化状况如图 5 所示.

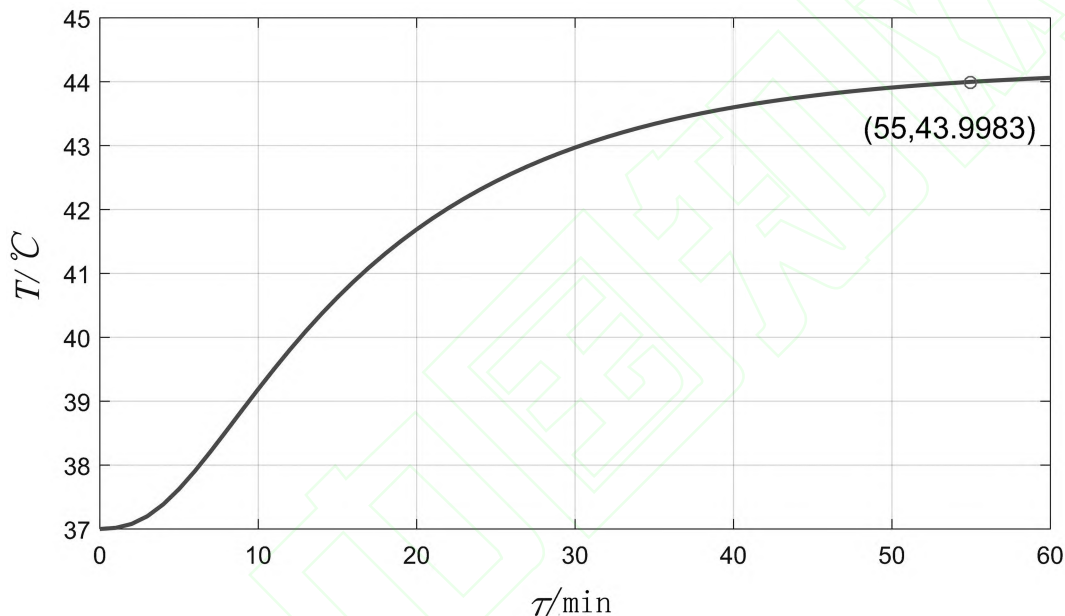


图 5 第 II 层厚度最优时皮肤外侧温度变化图

由图 5 可知, 皮肤外侧最高温度不超过 47 °C, 且超过 44 °C 的时间恰好为 5 min, 满足工作要求.

2.3 问题三

2.3.1 建模

问题三与问题二类似, 只是增加了求第 IV 层的最优厚度. 由于第 IV 层为空气层, 对于服装生产商来说可不计成本, 所以第 IV 层的厚度 D_{IV} 越大越好. 由此建立如下双目标模型:

$$Z = \{\max D_{IV}, \min D_{II}\},$$

其中, 约束条件与问题二模型类似, 这里限于篇幅不再给出.

2.3.2 求解

由于是双目标模型, 考虑按两种方式进行处理: 第一种方式是先求 $\max D_{IV}$, 再求 $\min D_{II}$; 第二种方式是先求 $\min D_{II}$, 再求 $\max D_{IV}$.

按题意, 基于成本、工艺或舒适度考虑, D_{II} 和 D_{IV} 分别在 0.6 – 25 mm 和 0.6 – 6.4 mm 间取值. 因此, 在第一种方式中, 先让 D_{IV} 达到最大值, 即 6.4 mm, 然后将 D_{II} 在对应范围内取值, 通过搜索法求得第 II 层的最薄厚度为 20.5 mm. 此时温度变化状况如图 6 所示, 显然满足工作要求. 第二种方式的处理程序类似, 即先固定 $D_{II} = 0.5$ mm, 后将 D_{IV} 在题中所给的范围内取值, 经求解可知, 在此范围内的温度变化不符合要求. 因此, 求得第 II 层和第 IV 层的最优厚度为 $D_{II} = 20.5$ mm, $D_{IV} = 6.4$ mm.

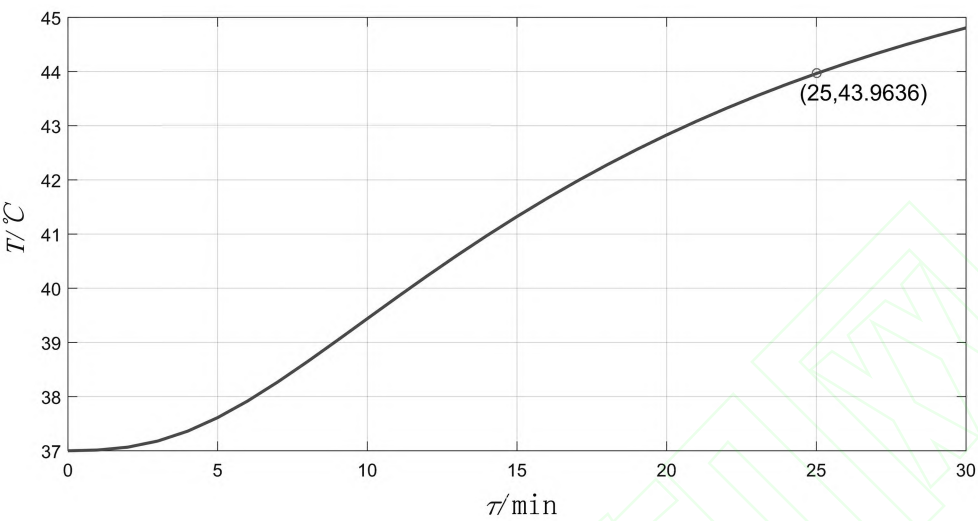


图 6 问题三最优厚度组合下的皮肤外侧温度变化图

3 模型检验

3.1 模型一的检验

从皮肤外侧温度的实测值可看出，实验后期导热达到了稳定状态. 因此，考虑用稳态解对模型一进行检验.

由于稳态时，温度不再随时间发生变化，因此， $\frac{\partial T}{\partial \tau} = 0$. 由式 (1) 可知，在防护服各层， T 和 x 成线性关系；并结合假设 3 和假设 4，即可得到稳态解. 将该稳态解与模型一的数值结果进行比较，得到图 7.

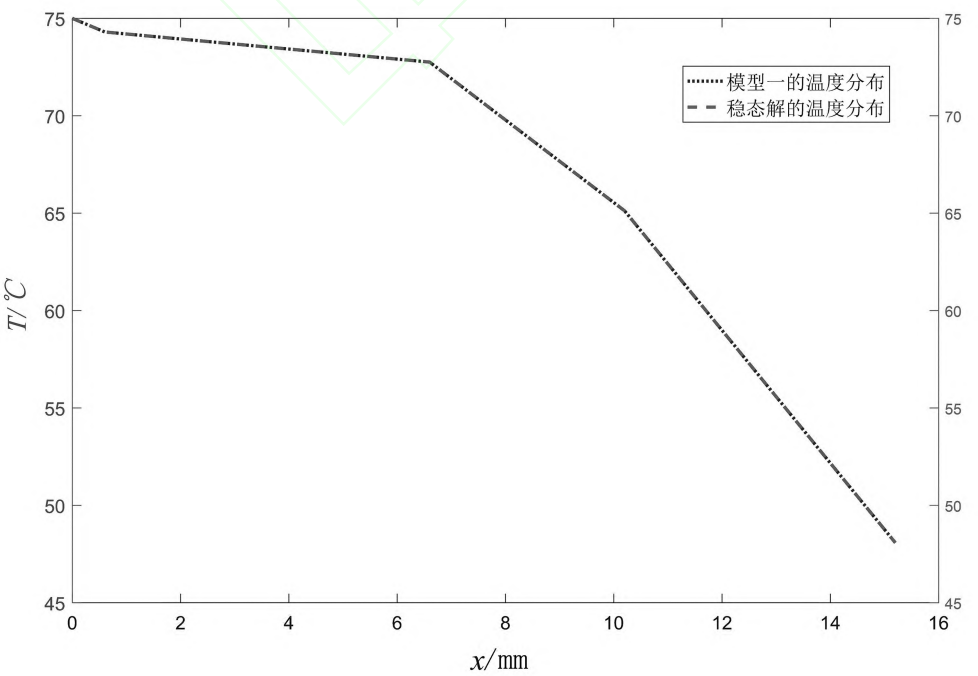


图 7 模型一检验对比图

从图 7 中可以看出，稳态解的结果与模型一结果完全重合，说明模型一是正确的.

3.2 模型二的检验

由于模型一已通过检验,故可利用模型一的结果对模型二进行检验.定义第 I ~ IV 层各个空间节点 x_i 处的对比误差为

$$e(x_i) = \sqrt{\frac{\sum_{j=0}^M (T_{I,i}^j - T_{II,i}^j)^2}{M+1}}, i = 0, 1, \dots, N,$$

其中, $M+1$ 表示总时间节点, $T_{I,i}^j$ 和 $T_{II,i}^j$ 分别表示模型一和模型二的温度分布.图 8 给出了该误差 e 随 x_i 的变化情况.由该图可知,最大误差仅为 0.1546.所以,模型二通过检验.

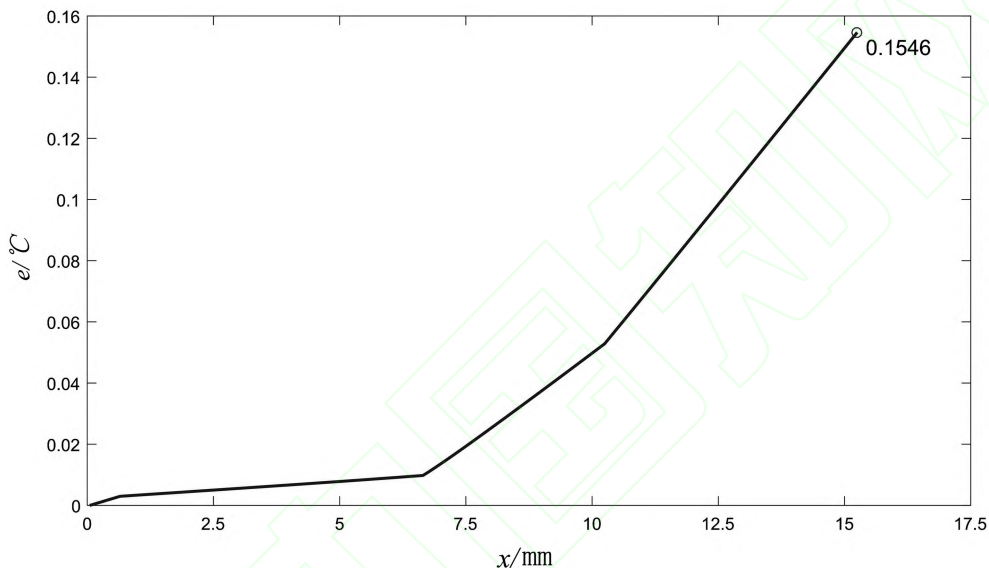


图 8 模型二检验对比图

4 结语

本文建立了两种导热模型,即一维 4 层和 5 层非稳态导热模型,用以研究高温作业时防护服的温度分布.基于 5 层导热模型,给出了防护服中对应 1 层或 2 层材料厚度的最优设计方案.需要指出的是,该 5 层导热模型是 4 层模型的改进,通过引入假人皮肤层解决了 4 层模型依赖于测量数据的问题;4 层导热模型可通过稳态解加以检验,并可用于对 5 层模型的检验;这两个模型同样适用于多层连续介质的导热问题.

另外,今后可进一步改进上述研究:第一,可分析第 V 层各参数对温度分布的影响;第二,在确定第 V 层各参数时所用的搜索法虽然简单,但计算效率不高,可考虑对其进行改进,比如可采用变步长的搜索法或其他新的方法;第三,4 层和 5 层导热模型中的第一个边界条件属于第一类边界条件,它是基于假设 6 导出的,而考虑到测试环境与防护服间存在换热,可通过引入换热系数建立第三类边界条件;第四,可将热对流与热辐射加入到导热模型中,也可考虑用三维模型分析温度的变化.

参考文献:

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2018 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛赛题[EB/OL]. [2019-01-12]. http://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/7cec7725b9a0ea07b4dfd175e8042c33.html.
- [2] 葛新石,叶宏. 传热和传质基本原理 [M]. 北京:化学工业出版社,2007:58-71.
- [3] 严济慈. 热力学第一和第二定律 [M]. 北京:人民教育出版社,1984:6-27.
- [4] 李立康,於崇华,朱政华. 微分方程数值解法 [M]. 上海:复旦大学出版社,1999:183-218.
- [5] 卢琳珍,徐定华,徐映红. 应用三层热防护服热传递改进模型的皮肤烧伤度预测 [J]. 纺织学报,2018,39(1):111-118,125.